Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Sede Santo Domingo

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS WEB

Departamento de Ciencias de la Computación

Ing. Kevin Jair Chuquitarco Velasco, Mgtr.

Carrera de Tecnologías de la Información

202651



- El Seguimiento

¿Qué es Internet?

Internet es una red global de redes que permite la comunicación y el intercambio de información entre dispositivos mediante un conjunto de protocolos de comunicación. Internet permite utilizar servicios como:

- World Wide Web
- Correo electrónico
- Transferencia de archivos
- Videollamadas
- Streaming
- Servicios en la nube
- Aplicaciones distribuidas



Internet ≠ Web

Una confusión frecuente:

- **Internet:** Infraestructura y red global de dispositivos interconectados.
- **World Wide Web (WWW):** Servicio que funciona sobre Internet y permite acceder a recursos mediante navegadores y protocolos web.

Analogía

- Internet = carreteras
- Web = uno de los servicios que utiliza esas carreteras

¿Qué es www?

1 Significado

World Wide Web quiere decir **red informática mundial** o **red mundial**.



2 Diferencia con Internet

Internet es la red física de computadoras y cables; la WWW es el servicio de páginas con enlaces que navega sobre esa red.



3 Hipertexto

Usa **enlaces (hipervínculos)** para conectar diferentes documentos y pasar de uno a otro con un solo clic.



4 Navegadores

Se accede mediante programas especiales llamados navegadores, como **Google Chrome**, Mozilla Firefox o Safari.



5 Protocolo

Utiliza el protocolo **HTTP** para transferir los datos de las páginas web desde los servidores hasta tu pantalla.



6 Origen

Fue creada entre 1989 y 1990 por el científico **Tim Berners-Lee** en el CERN.



Tim Berners-Lee

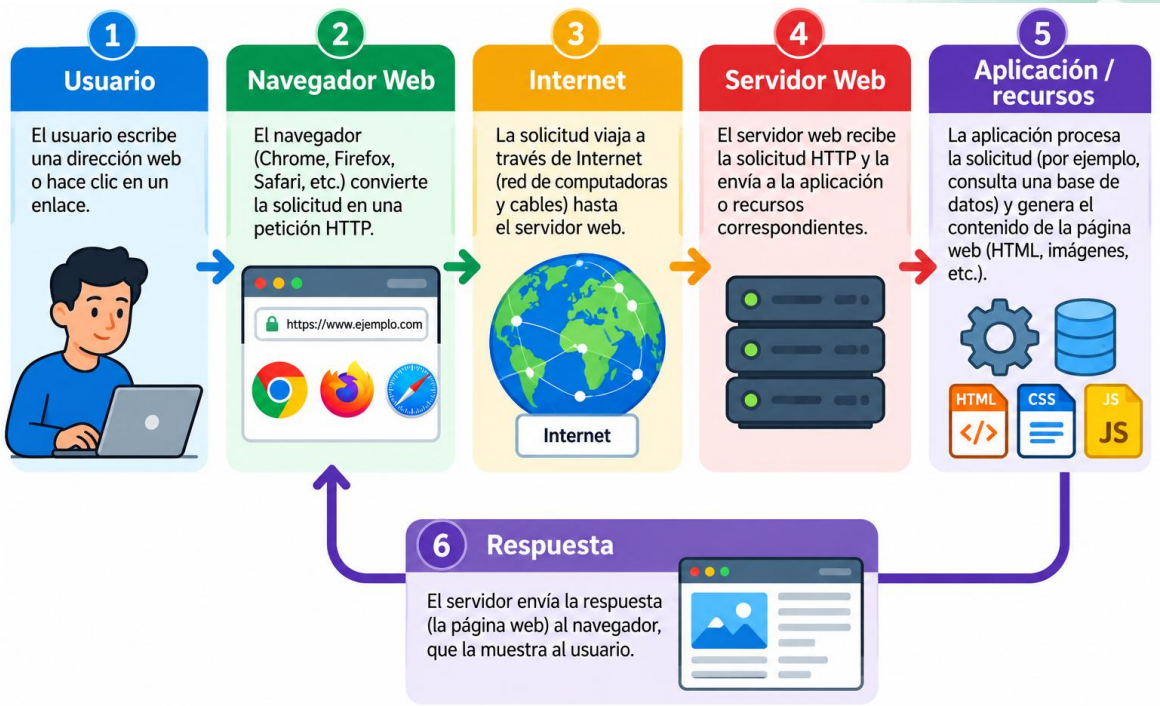
CERN

¿Qué necesitamos para acceder a una página web?

Cuando visitamos:

https://www.espe.edu.ec

intervienen diferentes componentes.



¿Qué es un sistema web?

Un sistema web es una solución de software accesible mediante una red, generalmente a través de un navegador web, que permite interactuar con recursos, servicios o funcionalidades proporcionadas por uno o varios servidores.

Ejemplos.

- Sistemas académicos
- Bancos en línea
- Tiendas virtuales
- Redes sociales
- Sistemas empresariales
- Plataformas educativas
- Sistemas de gestión

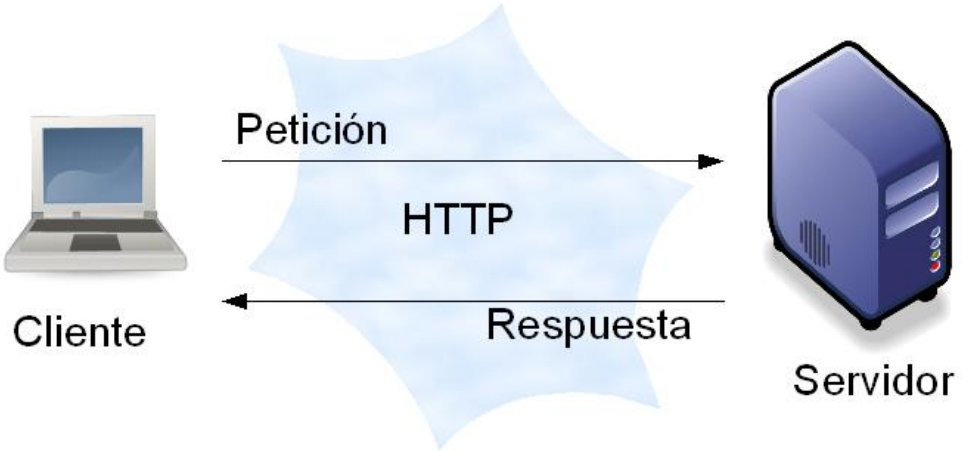
Componentes básicos de un sistema web

Podemos representar un sistema web mediante tres elementos principales:

Cliente
Dispositivo y navegador utilizados por el usuario.

Red
Medio que permite la comunicación entre cliente y servidor
.

Servidor
Equipo o infraestructura que recibe solicitudes y proporciona respuestas.



¿Qué es HTTP?

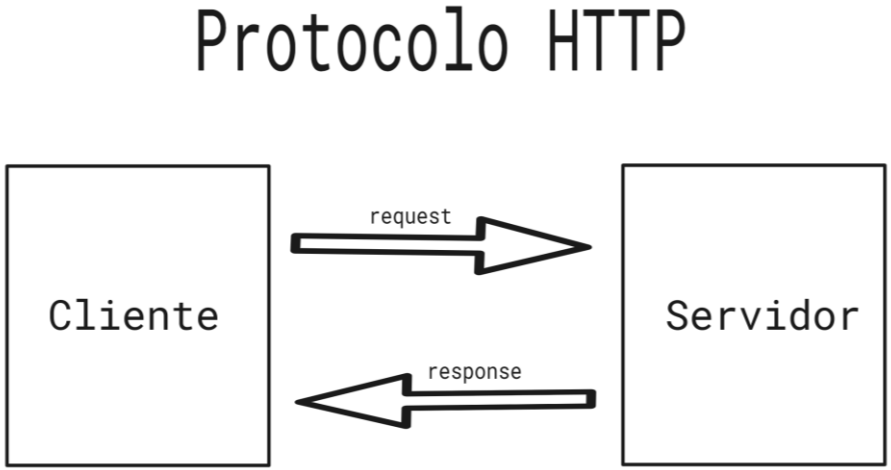
HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Es un protocolo utilizado para la comunicación entre clientes y servidores en la Web

.

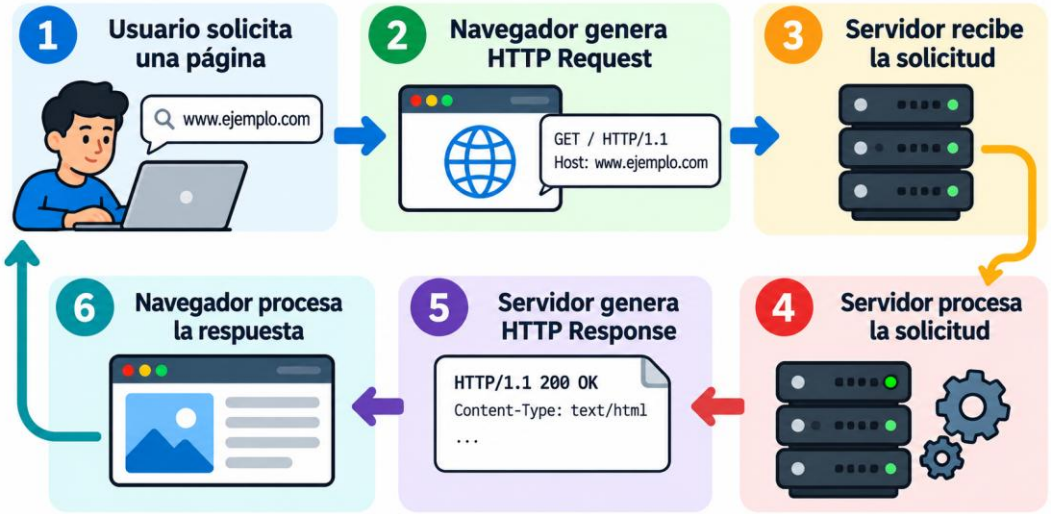
Permite realizar operaciones como:

- Solicitar recursos.
- Enviar información.
- Recibir documentos.
- Interactuar con servicios web.



Modelo Request / Response

La comunicación HTTP se basa en el siguiente modelo:



El navegador no "adivina" una página. Solicita recursos a un servidor y recibe respuestas.

Métodos HTTP

Los métodos HTTP indican qué operación desea realizar el cliente.

Método	Uso habitual
GET	Obtener información
POST	Enviar o crear información
PUT	Actualizar información
PATCH	Actualización parcial
DELETE	Eliminar información

¿Qué contiene una solicitud HTTP?

Una solicitud puede contener:

HTTP Request

- Método
- Protocol Version
- URL / recurso
- Headers
- Body

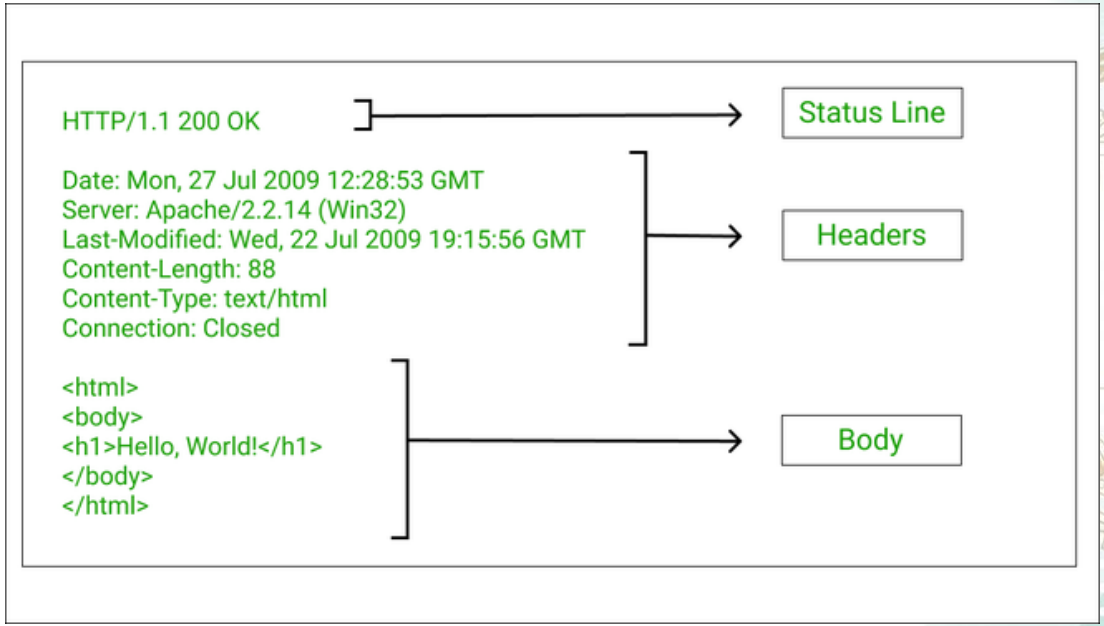


¿Qué contiene una respuesta HTTP?

Una respuesta HTTP contiene información generada por el servidor:

HTTP Response

- Status Code
- Headers
- Body



Códigos de estado HTTP

Los códigos se agrupan en categorías:

Código	Categoría	Ejemplo
2xx	Éxito	200 OK
3xx	Redirección	301, 302
4xx	Error del cliente	404, 401
5xx	Error del servidor	500

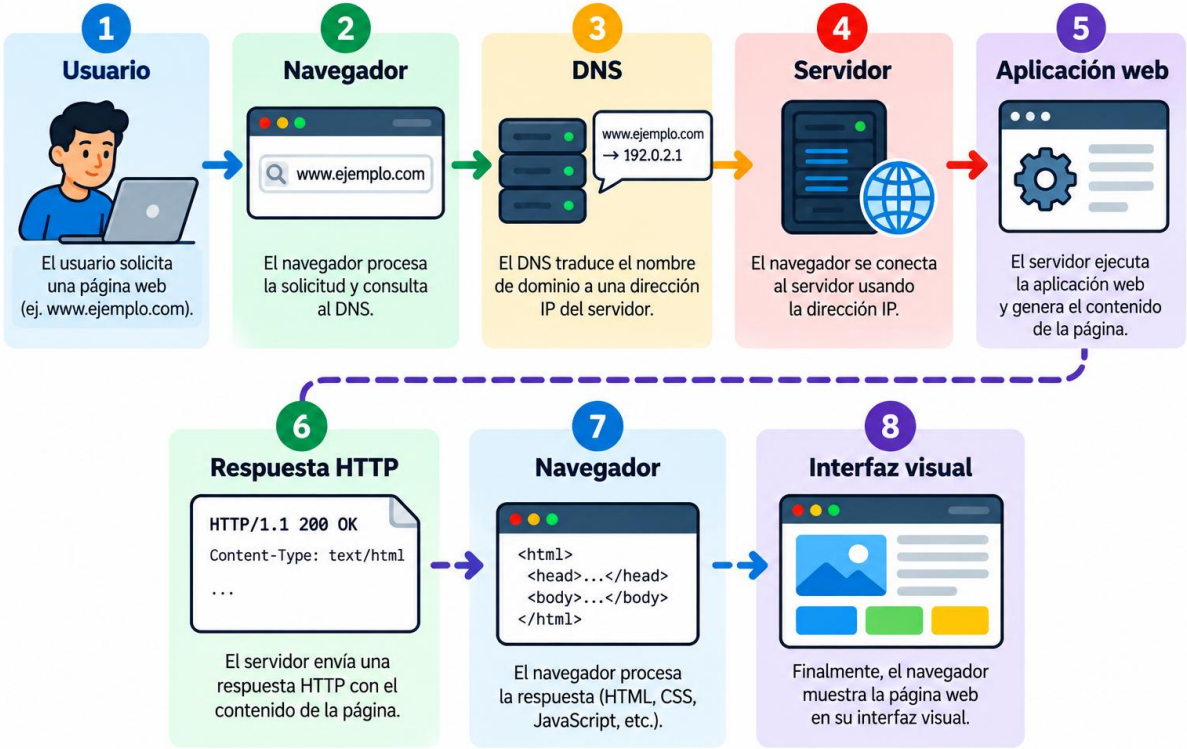
Funcionamiento de aplicaciones web

¿Qué ocurre al ingresar una URL?

Supongamos que escribimos:

https://www.espe.edu.ec

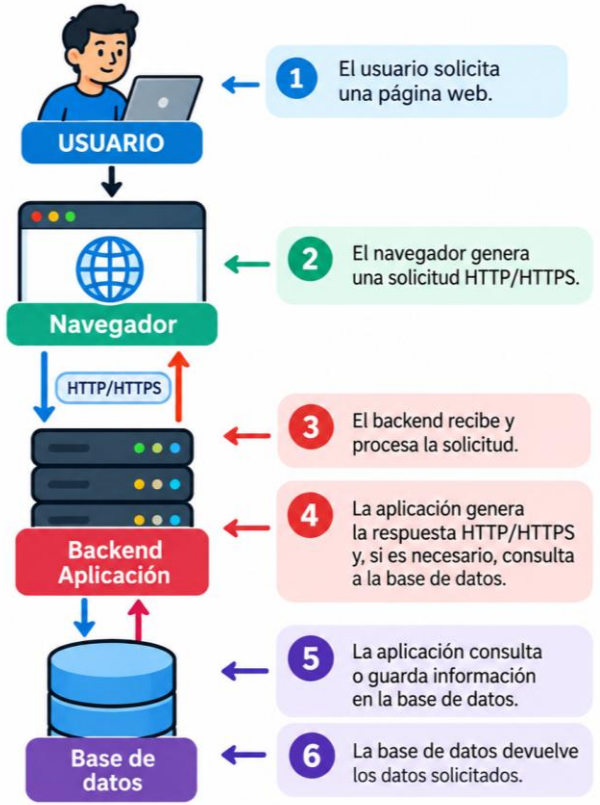
Funcionamiento de aplicaciones web



Funcionamiento de una aplicación web

Una aplicación web puede dividirse conceptualmente en:

- **Frontend:** Parte con la que interactúa directamente el usuario.
- **Backend:** Procesa la lógica de negocio y las solicitudes.
- **Base de datos:** Almacena y recupera información.



Estructura URL

Una URL (Uniform Resource Locator) es una dirección que permite localizar un recurso en la Web.

Ejemplo:

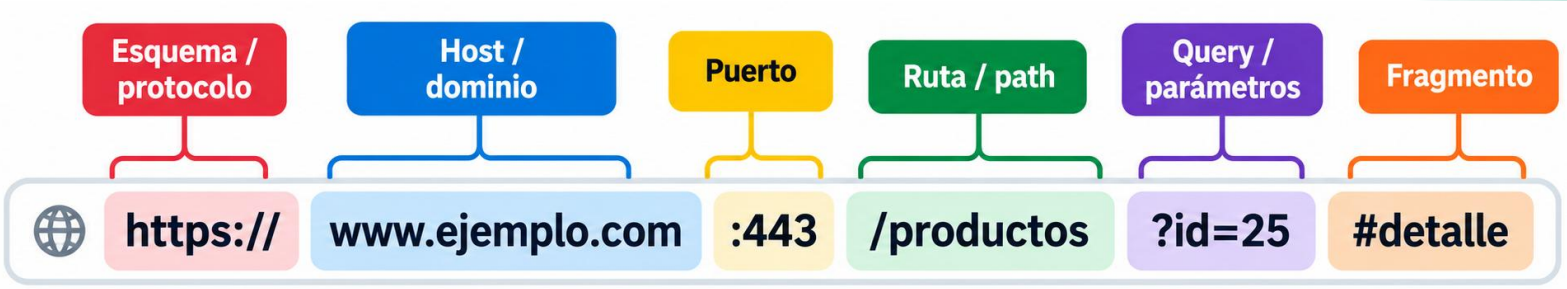
https://www.espe.edu.ec/carreras/itin?id=123

Una URL puede proporcionar información sobre:

- Protocolo
- Dominio
- Puerto
- Ruta
- Parámetros
- Fragmento

Anatomía de una URL

Utiliza esta URL como ejemplo:



Esquema / protocolo

Indica el protocolo de comunicación utilizado para acceder al recurso.

Ejemplo: http, https.

Host / dominio

Nombre del dominio o dirección del servidor donde se encuentra el sitio web.

Ejemplo: **www.ejemplo.com**

Puerto

Número de puerto utilizado para la conexión.
En https se usa comúnmente el puerto **443.**

Ejemplo: **:443**

Ruta / path

Indica el recurso específico dentro del servidor.

Ejemplo: **/productos**

Query / parámetros

Permite enviar parámetros adicionales al servidor.

Ejemplo: **?id=25**

Fragmento

Indica una sección específica dentro de la página (interpretado por el navegador).

Ejemplo: **#detalle**

Ejercicio

- Compare las URL https://www.espe.edu.ec/ y https://www.espe.edu.ec/carreras/tecnologias e indique qué componentes son iguales y cuál cambia.

- Analice la URL https://www.espe.edu.ec/estudiantes/perfil?id=32802 e identifique el esquema, subdominio, dominio, ruta y parámetro.

- Analice la URL https://www.espe.edu.ec:443/carreras/ti?id=32802#plan e identifique el esquema, subdominio, dominio, extensión, puerto, ruta, parámetro y fragmento.

- Descomponga la siguiente URL en todos sus componentes: https://app.espe.edu.ec:8080/estudiantes/perfil?id=12345#datos.

- Observe las siguientes URL y determine qué componente se agrega o modifica progresivamente: https://www.espe.edu.ec/, https://www.espe.edu.ec/carreras, https://www.espe.edu.ec/carreras/ti, https://www.espe.edu.ec/carreras/ti?id=32802.

¿Qué es HTML?

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de los documentos que se presentan en la Web. HTML permite definir elementos como:

- Títulos y encabezados.
- Párrafos.
- Enlaces.
- Imágenes.
- Listas.
- Tablas.
- Formularios.



Lenguaje de marcado

Un lenguaje de marcado utiliza etiquetas para identificar y estructurar diferentes partes de un documento.

A diferencia de un lenguaje de programación, HTML no está diseñado para implementar algoritmos, condiciones o ciclos, sino para definir la estructura y significado del contenido.

Etiqueta HTML

Una **etiqueta HTML** es una marca utilizada para indicar al navegador qué tipo de elemento se está definiendo.

Ejemplo:

<p>

La etiqueta <p> indica el inicio de un elemento de párrafo.

Elemento HTML

Un **elemento HTML** está compuesto normalmente por una etiqueta de apertura, contenido y una etiqueta de cierre.

Hola mundo

En este caso, todo:

Hola mundo

constituye un elemento HTML.

Atributo HTML

Un **atributo** proporciona información adicional sobre un elemento HTML. Se coloca normalmente dentro de la etiqueta de apertura.

```
<p class="texto">Hola mundo</p>
```

En este ejemplo:

class es un atributo
"texto“ es un valor del atributo

Estructura de un documento HTML

Un documento HTML posee una estructura jerárquica que permite organizar el contenido.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Mi página</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Hola mundo</h1>
        <p>Mi primera página web.</p>
    </body>
</html>
```



Encabezados

Los **encabezados** permiten establecer diferentes niveles de títulos dentro de un documento HTML.

HTML proporciona seis niveles:

<h1> → nivel 1
<h2> → nivel 2
<h3> → nivel 3
<h4> → nivel 4
<h5> → nivel 5
<h6> → nivel 6

```
<h1>Heading 1</h1>

<h2>Heading 2</h2>

<h3>Heading 3</h3>

<h4>Heading 4</h4>

<h5>Heading 5</h5>

<h6>Heading 6</h6>
```

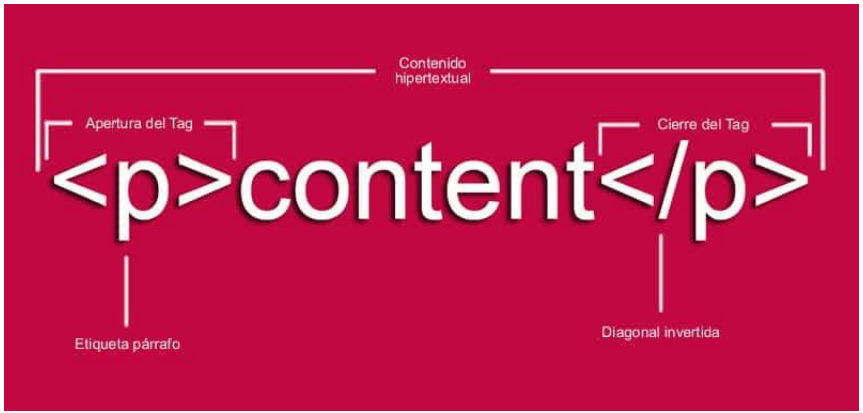
Los encabezados permiten organizar jerárquicamente la información de una página.

Párrafos

El elemento permite definir un **párrafo de texto**.

Este es un párrafo.

Los párrafos permiten separar y organizar el contenido textual de una página.
.



Anidamiento de elementos

El **anidamiento** consiste en colocar un elemento HTML dentro de otro.

```
<body>
    <h1>Mi página</h1>
    <p>Contenido de mi página.</p>
</body>
```

En este ejemplo, <h1> y <p> están contenidos dentro de <body>.

.

.

Formato de texto

HTML dispone de elementos que permiten indicar determinados significados o formatos en el contenido.

Ejemplos:
Texto importante
Texto enfatizado
<mark>Texto resaltado</mark>

.

Estos elementos permiten proporcionar información sobre cómo debe interpretarse determinado contenido.

Etiquetas básicas HTML

Etiqueta	Función	Ejemplo
<!DOCTYPE html>	Declara que el documento utiliza HTML5	<!DOCTYPE html>
<html>	Define el elemento raíz del documento	<html>...</html>
<head>	Contiene información del documento	<head>...</head>
<title>	Define el título de la página	<title>Mi página</title>
<body>	Contiene el contenido visible	<body>...</body>
<h1> – <h6>	Define diferentes niveles de encabezados	Título
** **	Define un párrafo	Hola mundo
** **	Inserta un salto de línea	Hola Mundo
<hr>	Inserta una separación temática	<hr>
****	Indica contenido importante	Importante
****	Indica énfasis	Énfasis
<mark>	Resalta una parte del texto	<mark>Destacado</mark>
<!-- -->	Define un comentario	<!-- Comentario -->

Ejercicio

1. Desarrolle una página web utilizando únicamente **HTML básico**. La página debe presentar información personal y académica del estudiante, bibliografía del estudiante.

Estilos, formatos y colores

- HTML permite estructurar y aportar significado al contenido textual mediante diferentes elementos de marcado.
- Algunas etiquetas permiten indicar importancia, énfasis, resaltado, modificaciones del contenido o representar expresiones matemáticas y científicas.
- Es importante diferenciar estructura y presentación. HTML define qué representa el contenido; CSS, que se estudiará posteriormente, se utiliza para controlar de manera específica su apariencia visual.

Estilos, formatos y colores

Formato semántico del texto

Algunas etiquetas permiten indicar que una parte del contenido tiene una determinada importancia o énfasis.

Por ejemplo:

```
<p>
    <strong>HTML</strong> es fundamental para el desarrollo
    <em>web</em>.
</p>
```

En este caso:

 indica que el contenido tiene una importancia especial.
 indica énfasis.

Estilos, formatos y colores

Subíndices y superíndices

Estas etiquetas son útiles para representar fórmulas y expresiones:

H₂O

x²

El resultado conceptual es:

H_2O
x^2

Estilos, formatos y colores

Énfasis visual

También existen elementos como , y <u>, que permiten diferenciar visualmente determinados fragmentos de contenido. Sin embargo, es importante que el estudiante conozca que **no todas las etiquetas de formato tienen el mismo significado semántico**.

Por ejemplo:

Texto destacado

Término técnico

<u>Texto señalado</u>

Imágenes y Links

En HTML avanzado comenzamos a incorporar elementos que permiten construir páginas web más completas e interactivas desde el punto de vista de la navegación y presentación del contenido.

En esta sección estudiaremos:

- Imágenes.
- Enlaces.
- Rutas.
- Navegación entre páginas.
- Navegación dentro de una misma página.
- Recursos externos.

Imágenes en una página web

Una imagen es un recurso multimedia que puede complementar o representar información dentro de una página web.

HTML permite incorporar imágenes mediante la etiqueta <img>.

<img src="foto.jpg" alt="Fotografía de un paisaje">

La etiqueta <img> es un elemento vacío: no necesita una etiqueta de cierre.

Imágenes en una página web

La etiqueta <img> necesita principalmente conocer:

¿Qué imagen debe mostrar?
Esto se indica mediante src.

¿Qué representa la imagen?
Esto se describe mediante alt.

<img src="foto.jpg" alt="Estudiantes en un laboratorio">

.

Imágenes en una página web

El atributo src

src significa **source (fuente)**.

Indica la ubicación del archivo de imagen que debe cargar el navegador

.

```
<img src="foto.jpg" alt="Foto">
```

La ubicación puede ser:

- Un archivo en la misma carpeta.
- Un archivo dentro de una subcarpeta.
- Un archivo ubicado en otra carpeta.
- Una imagen disponible mediante una URL.

.

Imágenes en una página web

El atributo alt

alt proporciona un texto alternativo para la imagen.

<img src="logo.png" alt="Logo de la universidad">

Tiene especial importancia para:

- Accesibilidad.
- Lectores de pantalla.
- Casos en los que la imagen no puede cargarse.
- Describir el propósito de una imagen.

El texto debe describir el contenido o función de la imagen.

Imágenes en una página web

Ruta relativa
Una ruta relativa indica la ubicación de un recurso tomando como referencia el archivo HTML actual.

<img src="imagenes/logo.png" alt="Logo">

Si necesitamos subir un nivel:

<img src="../logo.png" alt="Logo">

.. representa la carpeta superior.

Imágenes en una página web

Ruta absoluta

Una ruta absoluta proporciona una ubicación completa del recurso.

Por ejemplo:

<img src="https://ejemplo.com/imagenes/logo.png" alt="Logo">

En este caso, el recurso se encuentra en una dirección externa.

Dimensiones de una imagen

Una imagen puede incluir atributos para indicar sus dimensiones:

```
<img src="foto.jpg"
    alt="Fotografía"
    width="400"
    height="300">
```

Estructura de un enlace

La estructura general es:

Texto del enlace

href significa **Hypertext Reference**.

Navegación dentro de una misma página

También podemos crear enlaces que lleven a una sección específica de la página.
Primero identificamos la sección:

```
<h2 id="contacto">Contacto</h2>
```

Después creamos el enlace:

```
<a href="#contacto">
    Ir a Contacto
</a>
```

Ejercicio

Desarrolle un sitio web utilizando únicamente **HTML** que presente:

- Cuadrado
- Rectángulo
- Triángulo
- Círculo

Para cada figura incluya: **nombre, explicación, fórmula del área, fórmula del perímetro y un ejemplo de cálculo**.

Utilice correctamente las etiquetas HTML para títulos, párrafos, énfasis, resaltado y **exponentes**.

Listas y tablas

Listas en HTML

Las listas permiten organizar información de manera estructurada y facilitar su lectura. HTML proporciona principalmente dos tipos de listas:

- **Listas no ordenadas**
- **Listas ordenadas**

También es posible crear listas dentro de otras listas.

Elementos de una lista

Una lista está formada por elementos individuales.

La etiqueta utilizada para representar cada elemento es:

Elemento

li significa **list item**.

Ejemplo:

HTML
CSS
JavaScript

Los elementos <li> normalmente se utilizan dentro de <ul> u <ol>.

Lista no ordenada

Una lista no ordenada presenta sus elementos sin establecer una secuencia numérica.

Se utiliza:

```
<ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
</ul>
```

El navegador representa normalmente los elementos mediante viñetas, dónde:

- define la lista.
- define cada elemento de la lista.

¿Cuándo utilizar una lista no ordenada?

Las listas no ordenadas son apropiadas cuando el orden de los elementos **no es importante**.

Ejemplos:

- Características de un producto.
- Tecnologías utilizadas.
- Ingredientes de una receta.
- Requisitos de un sistema.
- Opciones de un menú.

Lista ordenada

Una lista ordenada presenta los elementos siguiendo una secuencia.
Se utiliza:

```
<ol>
    <li>Instalar Visual Studio Code</li>
    <li>Crear el proyecto</li>
    <li>Crear el archivo HTML</li>
</ol>
```

El navegador asigna automáticamente números a los elementos.

¿Cuándo utilizar una lista ordenada?

Las listas ordenadas son apropiadas cuando el **orden o la secuencia** de los elementos es importante.

Ejemplos:

- Pasos para realizar una actividad.
- Instrucciones.
- Procedimientos.
- Rankings.
- Etapas de un proceso.

Atributo type

La lista ordenada permite definir diferentes tipos de numeración mediante el atributo type.

```
<ol type="A">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
</ol>
```

Valor	Representación
1	1, 2, 3
A	A, B, C
a	a, b, c
I	I, II, III
i	i, ii, iii

Listas anidadas

Una lista anidada es una lista que se encuentra dentro de otra lista. Permite representar información jerárquica.

```
<ul>
   <li>Frontend
      <ul>
         <li>HTML</li>
         <li>CSS</li>
         <li>JavaScript</li>
      </ul>
   </li>

   <li>Backend
      <ul>
         <li>Java</li>
         <li>Node.js</li>
         <li>Python</li>
      </ul>
   </li>
</ul>
```

Ejercicio

Desarrolle una página web utilizando únicamente HTML que presente información sobre un grupo de estudiantes.

La página debe incluir:

- Una lista no ordenada con **5 estudiantes**.
- Una lista ordenada con las **5 materias que cursan los estudiantes**.
- Una lista anidada que organice las materias según **estudiante**.

Tablas HTML

¿Qué es una tabla?

Una tabla es una estructura que permite organizar información en **filas y columnas**. En HTML, las tablas se utilizan principalmente para representar **datos relacionados entre sí**, por ejemplo:

- Calificaciones de estudiantes.
- Horarios de clases.
- Precios de productos.
- Inventarios.
- Resultados.
- Información estadística.

Una tabla está formada por filas, y cada fila contiene una o varias celdas.

Estructura de una tabla

La estructura básica utiliza tres elementos:

```
<table>
    <tr>
        <td>Dato</td>
    </tr>
</table>
```

<table> define la tabla.
<tr> define una fila.
<td> define una celda de datos.

La relación es:

Tabla - Filas - Celdas

Etiqueta <table>

<table> define el inicio y el final de una tabla HTML.

```
<table>
    ...
</table>
```

Todos los elementos que forman parte de la tabla deben encontrarse dentro de <table>.

Etiqueta <tr>

<tr> significa **Table Row** y representa una fila de la tabla.

Una tabla puede contener varias filas:

```
<table>
    <tr>...</tr>
    <tr>...</tr>
    <tr>...</tr>
</table>
```

Etiqueta <td>

<td> significa **Table Data** y representa una celda que contiene información.

```
<tr>
    <td>Juan</td>
    <td>9.5</td>
</tr>
```

En este ejemplo, la fila contiene dos celdas.

Encabezados de una tabla

Para representar encabezados se utiliza:

<th>

th significa **Table Header**.

Ejemplo:

```
<tr>
    <th>Estudiante</th>
    <th>Nota</th>
</tr>
```

Los encabezados permiten identificar qué información contiene cada columna.

Diferencia entre <th> y <td>

<th> representa un **encabezado**.

<td> representa un **dato**.

```
<tr>
   <th>Estudiante</th>
   <th>Nota</th>
</tr>

<tr>
   <td>Juan</td>
   <td>9.5</td>
</tr>
```

.

Filas y columnas

Una tabla se organiza mediante la combinación de filas y celdas.

```
<table>

    <tr>
        <th>Nombre</th>
        <th>Edad</th>
    </tr>

    <tr>
        <td>Juan</td>
        <td>20</td>
    </tr>
</table>
```

Nombre	Edad
Juan	20

Filas y columnas

Una tabla se organiza mediante la combinación de filas y celdas.

```
<table>

    <tr>
        <th>Nombre</th>
        <th>Edad</th>
    </tr>

    <tr>
        <td>Juan</td>
        <td>20</td>
    </tr>
</table>
```

Nombre	Edad
Juan	20

Título de una tabla

La etiqueta <caption> permite establecer un título o descripción para una tabla.

```
<table>
    <caption>Calificaciones de estudiantes</caption>
    ...
</table>
```

El título permite identificar rápidamente el contenido o propósito de la tabla.

Combinar columnas con colspan

El atributo colspan permite que una celda ocupe **dos o más columnas**.

```
<table>
    <tr>
        <th colspan="2">Información del estudiante</th>
    </tr>

    <tr>
        <td>Nombre</td>
        <td>Juan</td>
    </tr>
</table>
```

colspan="2" significa:

La celda ocupa 2 columnas.

Combinar filas con rowspan

El atributo rowspan permite que una celda ocupe **dos o más filas**.

```
<table>
    <tr>
        <th rowspan="2">Estudiante</th>
        <td>Juan</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>Pedro</td>
    </tr>
</table>
```

rowspan="2" significa:

La celda ocupa 2 filas.

colspan vs. rowspan

Atributo	Función
colspan	Combina columnas
rowspan	Combina filas

Una forma sencilla de recordarlo:

colspan es columnas
rowspan es filas